

MySQL 설치/관리 가이드

1. 관계형 데이터베이스 개요

구분	유료	무료
Oracle	Oracle	Oracle XE
MSSQL	MSSQL	MSSQL Express
MySQL	-MySQL	Community
MariaDB	-	Community
PostgreSQL	-	✓ (많이 사용됨)

내부 함수 차이

- Oracle: `NVL()`
- MSSQL: `ISNULL()`
- MySQL/MariaDB: `IFNULL()`

번호 자동 증가

- Oracle: `SEQUENCE`
- MSSQL: `IDENTITY(1,1)` 또는 `SEQUENCE` 지원
- MySQL/MariaDB: `AUTO_INCREMENT`

데이터 저장 구조

- Oracle: 계정 생성 시 `TABSPACE` 자동 생성
- MSSQL/MySQL: `CREATE DATABASE` 후 사용, 계정별도 생성
`USE BOARDDB`

주요 데이터 타입

- Oracle: `NUMBER`, `VARCHAR2`, `DATE`
- MySQL/MSSQL: `INT`, `FLOAT`, `VARCHAR`, `DATETIME`, `DATE`, `TIME`

기본 연산 차이

- Oracle: `7 / 2 = 3.5`

- MSSQL: 7 / 2 = 3

2. MySQL 설치

1 설치형 (MSI Installer) - MYSQL COMMUNITY 버전

- 다운로드: [MySQL Installer](#)
- 구성: MySQL Server + Workbench (GUI 클라이언트)
- 참고: [설치 방법 블로그](#)
- MYSQL Connector/J 다운로드

<https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>

Connector/J 9.0.0

Platform independent

2 무설치형 (ZIP Archive)

- 다운로드: [ZIP Archive](#)

Other Downloads:

Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive 8.0.32 223.6M Download 클릭

No thanks, just start my download. 클릭

mysql-8.0.32-winx64.zip 다운받고 압축풀기

mysql-8.0.32-winx64\ 폴더를 D:\ 로 이동 하고 폴더이름 변경

d:\mysql

\bin

\docs

..

서버 설치

클라이언트 - sqldeveloper 이용

- 설치:
 - 압축 해제 → D:\mysql 로 이동
 - data 폴더 생성
d:\mysql\data

- `d:\mysql\my.ini` 파일 작성

```
[mysqld]
basedir=d:/mysql
datadir=d:/mysql/data
port=3306
```

- 환경 변수 PATH에 `D:\mysql\bin` 추가

3 데이터 초기화 및 서비스 등록

데이터 초기화 cmd 관리자권한으로 작업함
 C:\Windows\system32>mysqld --initialize
 d:\mysql\data 폴더에 여러파일이 생성됨

서비스 등록
 win+r(실행) : services.msc 서비스에서 확인
 C:\Windows\system32>mysqld --install
 C:\Windows\system32>net start MySQL

- 서비스 시작오류 발생시: 193 에러

1. 서비스 중지

C:\Windows\system32>net stop mysql

2. 서비스 삭제

C:\Windows\system32>sc delete MySQL

3. 레지스트리 삭제: win+r: regedit에서 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

안의 MySQL 항목 제거

재부팅한후 data 폴더 삭제후 data 폴더 생성

3. MySQL 초기 설정

root 비밀번호 재 설정(root 암호를 모를때 해결방법)

1. `data/*.err` 로그에서 임시 비밀번호 확인

2. 로그인 후 비밀번호 변경:

8. 관리자용 임시 패스워드 확인 및 설정

```
sqlplus.exe == mysql.exe  
sys == root
```

관리자(root)로 로그인하고 싶으나 암호를 모른다 -> 암호를 알아낸다

```
C:\Users\Administrator>mysql -uroot -p
```

Enter password:

ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)

```
d:\mysql\data\426-00(컴이름).err
```

```
4line : 2023-04-10T05:28:04.786750Z 6 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for root@localhost: L,se,sq*W9OZ
```

임시 비밀번호로 관리자로 로그인

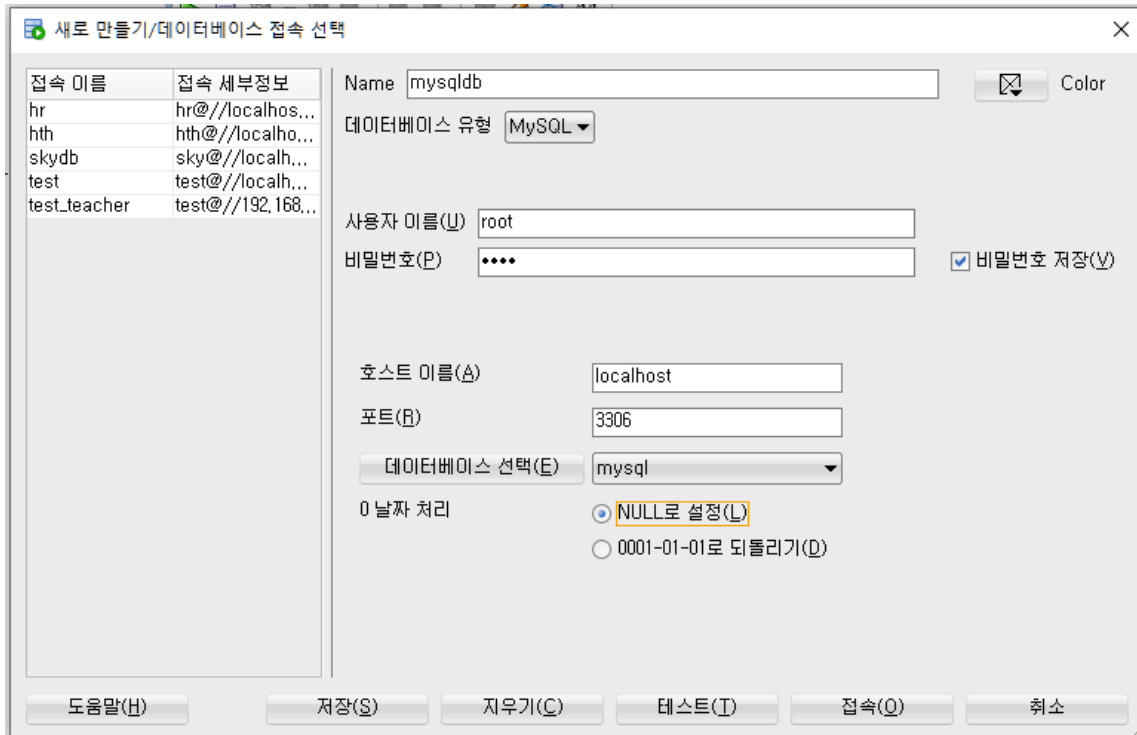
```
C:\Users\Administrator>mysql -uroot -p  
enter Password : L,se,sq*W9OZ  
...  
mysql>
```

9. 관리자 암호변경 : L,se,sq*W9OZ → 1234

```
mysql> alter user 'root'@'localhost'  
identified with mysql_native_password by '1234';  
mysql> exit
```

4. SQL Developer에서 MySQL 연결

1. [MySQL Connector/J](#) 다운로드
2. `mysql-connector-java-xxx.jar` 등록
3. SQL Developer → 도구 → 환경설정 → 데이터베이스 → 타사 JDBC 드라이버
항목추가 → `mysql-connector-j-8.0.32.jar` 의 위치를 선택
4. sqldeveloper + 아이콘 클릭 → 새로 만들기/데이터베이스 접속선택
5. 새 연결 설정 (root/1234)



5. my.ini 인코딩 설정 (한글 문제 해결)

```
[client]
default-character-set=utf8

[mysql]
default-character-set=utf8

[mysqld]
collation-server = utf8_unicode_ci
init-connect='SET NAMES utf8'
character-set-server = utf8
```

설정 후 MySQL 서비스 재시작 필요

6. 사용자 및 DB 생성 예시

사용자 추가

1. 사용자 추가 (test/1234) - 계정

1) 관리자(root)로 로그인

```
C:\Users\Administrator>mysql -uroot -p1234
```

2) 사용자 계정 생성 : test/1234

2.1) 해당 컴퓨터에서만 로그인

```
mysql> create user 'test'@'localhost' identified by '1234';
```

2.2) 외부접근 허용 : 모든 ip 허용

```
mysql> create user 'test'@'%' identified by '1234';
```

권한 업데이터

```
mysql> flush privileges;
```

test2/1234

sky/1234

3) 사용자 삭제 : root 일때만 가능

```
drop user 'test2'@'%';
```

```
flush privileges;
```

4) mysql user확인

mysql접속 뒤

```
use mysql;
```

```
select user, host, authentication_string  
from user;
```

DB 생성

데이터베이스 생성 - file

mssql, mysql 은 사용자와 database 파일 별도 생성 : oracle 과 차이점

```
> show databases;      -- 데이터베이스 확인
```

```
> create database testdb; -- testdb 생성
```

```
> drop database testdb; -- testdb 제거
```

```
> use testdb           -- testdb 사용 지정
```

```
> create database if not exists testdb
    default character set utf8;
db 가 존재하지 않으면 한글 인코딩으로 생성
```

오류발생시 - mysql - 8.0.36.0 버전

1번방법)

```
> create database testdb;
> ALTER DATABASE testdb
    DEFAULT CHARACTER SET utf8
    COLLATE utf8_general_ci;
```

2번 방법)

```
> CREATE DATABASE testdb2
    DEFAULT CHARACTER SET utf8
    COLLATE utf8_general_ci;
```

root에 등록된 사용자 목록 확인

C:\Users\Administrator>mysql -uroot -p1234

```
> use mysql;           -- database 선택
> show tables;         -- 테이블정보확인
> desc user;           -- user 테이블의 구조확인
> select user, host, authentication_string from user;
```

사용자에게 권한 부여 - db 연동

```
> show grants; -- 권한 확인
> grant all privileges
    on db명.테이블명 to 사용자명@host 명;
> grant select, insert, delete;
    on db명.테이블명 to 사용자명@host 명;

> grant all privileges
    on testdb.* to 'test'@'localhost';
> grant all privileges
    on testdb.* to 'test'@'%';
> flush privileges;
```

```
> show grants for 'test'@'%'; // 권한 확인
> revoke all on testdb.* from 'test'@'%'; // 권한 회수
```

요약

사용자 생성

```
create user 'test'@'localhost' identified by '1234';
create user 'test'@'%' identified by '1234';
flush privileges;
```

db 생성

```
CREATE DATABASE testdb
  DEFAULT CHARACTER SET UTF8MB4
  COLLATE UTF8MB4_general_ci;
```

권한 부여

```
grant all privileges
  on testdb.* to 'test'@'localhost';
flush privileges;
```

연습

```
1. C:\Users\Administrator>mysql -uroot -p1234
mysql> create user 'green'@'localhost'
  identified by '1234';
mysql> flush privileges;
```

```
2. show databases;
```

```
3. db 생성 : greendb
```

```
create database greendb
  default character set utf8
  COLLATE utf8_general_ci;
```

```
4. show databases;
```

```
5. 사용자 확인
```

```
use mysql;
```



```
select user, host from user;
```

6. 사용자 생성

```
create user 'green'@'localhost' identified by '1234';  
create user 'green'@'%' identified by '1234';
```

7. db 를 사용할 수 있도록 권한 부여 (db 와 user 연결)

```
grant all privileges  
on greendb.* to 'green'@'localhost';  
grant all privileges  
on greendb.* to 'green'@'%';  
flush privileges; -- 권한 업데이트
```

MYSQL 설치후 실습

1. 관리자로 로그인하라

```
cmd c:> mysql -uroot -p1234
```

2. 사용자(user) 생성 test/1234, green/1234

```
create user 'test'@'localhost' identified by '1234';  
create user 'test'@'%' identified by '1234';
```

```
create user 'green'@'localhost' identified by '1234';  
create user 'green'@'%' identified by '1234';  
flush privileges;
```

3. db 생성

```
DROP DATABASE TESTDB;  
CREATE DATABASE TESTDB  
DEFAULT CHARACTER SET UTF8MB4  
COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

4. 권한부여 - 로그인 권한 포함

```
GRANT ALL PRIVILEGES  
ON TESTDB.* TO 'green'@'localhost' ;
```

```
flush privileges;
```

5. 사용 테스트

test 계정으로 로그인 한 후

```
> mysql -utest -p1234
```

```
use testdb;
```

member

id 정수(6) 번호자동증가 기본키

userid 문자(30) 필수입력

username 문자(30) 필수입력

userpass 문자(30) 필수입력

email 문자(320)

regdate 날짜시간 기본값 현재

```
CREATE TABLE MEMBER (  
  ID      INT          AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY  
  , USERID   VARCHAR(30) NOT NULL  
  , USERNAME   VARCHAR(30) NOT NULL  
  , USERPASS   VARCHAR(30) NOT NULL  
  , EMAIL      VARCHAR(320)  
  , REGDATE    DATETIME    DEFAULT NOW()  
);
```

실수형

DECIMAL(자리수, 소수이하) , NUMERIC(자리수, 소수이하) == NUMBER()

FLOAT : 4

FLOAT(N) : N 정수 - 4 바이트(0-24), 8 바이트 (25-53)

DOUBLE , REAL : 8 바이트

정수형

INT - 4 바이트 ,

BIGINT - 8 바이트

```
DATE_FORMAT(now(), '%Y%m%d%H%i%s') == TO_CHAR(SYSDATE, 'Y  
YYMMDDHH24MISS') from dual
```

```
INSERT INTO MEMBER ( USERID, USERNAME, USERPASS, EMAIL )  
VALUES      ( 'USERID', 'USERNAME', 'USERPASS', 'EMAIL' );
```

```
INSERT INTO MEMBER ( USERID, USERNAME, USERPASS, EMAIL )  
VALUES      ( 'sky', '하늘', '1234', 'sky@blue.com' );
```

```
SELECT * FROM MEMBER;
```

```
UPDATE MEMBER  
SET  USERID   = 'admin'  
    , USERPASS = '1234'  
    , USERNAME = '관리자'  
    , EMAIL    = 'admin@blue.com'  
WHERE ID = 1;
```

user 생성

green /1234

db 생성

greendb

권한 부여 green 유저에게 greendb의 모든 권한 부여

green user 로 로그인하여

테이블

학생

성적

기초데이터 넣고

학번 이름 국어 영어 수학 총점 평균 출력

7. 실습 예시: 회원 테이블 생성

```
CREATE TABLE MEMBER (  
  ID      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
USERID  VARCHAR(30) NOT NULL,  
USERNAME VARCHAR(30) NOT NULL,  
USERPASS VARCHAR(30) NOT NULL,  
EMAIL   VARCHAR(320),  
REGDATE DATETIME DEFAULT NOW()  
);  
  
INSERT INTO MEMBER (USERID, USERNAME, USERPASS, EMAIL)  
VALUES ('sky', '하늘', '1234', 'sky@blue.com');  
  
SELECT * FROM MEMBER;
```

8. 실습: 학생 성적 테이블 구현 과제

- 학번, 이름, 국어, 영어, 수학, 총점, 평균 컬럼 포함
- 총점 및 평균은 쿼리에서 계산하여 출력

```
SELECT ID, NAME, KOR, ENG, MATH,  
       (KOR + ENG + MATH) AS TOTAL,  
       ROUND((KOR + ENG + MATH)/3, 2) AS AVG  
FROM STUDENT;
```